

Reporte Analítico del Prototipo de Simulación de Phishing

Este reporte consolida resultados descriptivos, métricas de modelado y comparación entre enfoques predictivos desarrollados para el trabajo de grado.

1. Resumen descriptivo general

indicador	valor
Total de observaciones	12.00
Total de campañas	4.00
Total de targets	3.00
Total de segmentos	1.00
Total de plantillas	2.00
Correos entregados	14.00
Aperturas registradas	4.00
Clics registrados	4.00
Tasa de apertura (%)	28.57
Tasa de clic (%)	28.57

2. Resultados por campaña

	campaigno	campaigno	campaigno	segment	template	observaciones	delivered	opened	clicked	tasa_apertura	tasa_clic
1	launched	email	1	1	3	8	3	3		37.50	37.50
2	launched	email	1	1	3	3	0	0		0.00	0.00
3	launched	email	1	4	3	3	1	1		33.33	33.33

4	draft	email	1	1	3	0	0	0	0.00	0.00
---	-------	-------	---	---	---	---	---	---	------	------

3. Resultados demográficos

segment_	age_br	gender	educati	targets	delivered	opened	clicked	tasa_apertura	tasa_click
1	18-24	NaN	Universitaria	3	14	4	4	28.57	28.57

4. Comparación por señales

	senal	observ	delivered	opened	clicked	tasa_apertura	tasa_click	observ	delivered	opened	clicked	tasa_apertura	tasa_click
	Urgencia	0	0	0	0	0.00	0.00	12	14	4	4	28.57	28.57
	Autoridad	3	3	1	1	33.33	33.33	9	11	3	3	27.27	27.27
	Recompensa	0	0	0	0	0.00	0.00	12	14	4	4	28.57	28.57
	Personalización	3	3	1	1	33.33	33.33	9	11	3	3	27.27	27.27

5. Conclusiones descriptivas automáticas

Análisis estadístico descriptivo formal =====

En el corte analizado se registraron 12 observaciones, correspondientes a 4 campañas y 3 targets únicos. La tasa global de apertura fue de 28.57% y la tasa global de clic fue de 28.57%. La campaña con mayor tasa de clic fue la campaña 1, con una tasa de clic de 37.5% y una tasa de apertura de 37.5%. Desde la perspectiva demográfica, el segmento con mayor tasa de clic fue el segmento 1 (edad: 18-24, género: nan, educación: Universitaria), con una tasa de clic de 28.57%. En cuanto a las señales del mensaje, la señal con mayor tasa de clic cuando estuvo activa fue Autoridad, alcanzando una tasa de clic de 33.33%. Estos resultados deben interpretarse como evidencia descriptiva preliminar. A medida que se incorporen nuevas observaciones y campañas, será posible fortalecer la estabilidad de las tasas y realizar análisis comparativos más robustos.

6. Modelo baseline - Regresión logística

Accuracy

0.25

Precision

0.0

Recall

0.0

F1

0.0

ROC-AUC

0.16666666666666669

Brier

0.5311005331636478

6.1 Coeficientes principales

feature	coefficient	abs_coefficient
num__signal_authority	0.412200	0.412200
num__signal_personalization	0.412200	0.412200
cat__age_bracket_18-24	-0.000008	0.000008
cat__gender_unknown	-0.000008	0.000008
cat__education_Universitaria	-0.000008	0.000008
num__signal_urgency	0.000000	0.000000
num__signal_reward	0.000000	0.000000

6.2 Calibración

bin	predicted_probability_mean	observed_positive_rate
1	0.420498	0.5
2	0.897708	0.0

6.3 Lift

buc	rows	positives	min_sco	max_sco	avg_sco	posi	_lift	cumulati	cumulati	cumula
1	1	0	0.897708	0.897708	0.897708	0.0	0.0	1	0	0.0
2	1	0	0.897708	0.897708	0.897708	0.0	0.0	2	0	0.0

3	1	1	0.420498	0.420498	0.420498	1.0	4.0	3	1	1.0
4	1	0	0.420498	0.420498	0.420498	0.0	0.0	4	1	1.0

7. Modelo XGBoost

Accuracy

0.6215469613259669

Precision

0.08029197080291971

Recall

0.5

F1

0.13836477987421383

ROC-AUC

0.5578375668449198

Brier

0.23540118399666665

7.1 Importancia de variables

feature	importance
cat__age_bracket_55+	0.076751
cat__gender_unknown	0.071530
cat__education_Universitaria	0.065471
cat__age_bracket_35-44	0.064725
num__signal_urgency	0.063825
cat__education_Posgrado	0.062758
cat__education_Tecnica	0.062656
cat__age_bracket_18-24	0.062626
num__signal_reward	0.062212
cat__age_bracket_45-54	0.062056

cat__gender_M	0.061470
num__signal_personalization	0.059974
cat__age_bracket_25-34	0.059884
num__signal_authority	0.057021
cat__education_Secundaria	0.054837

7.2 Calibración

bin	predicted_probability_mean	observed_positive_rate
1	0.030029	0.040541
2	0.112886	0.086420
3	0.286426	0.062500
4	0.379921	0.026316
5	0.419134	0.056338
6	0.462932	0.023810
7	0.577229	0.084746
8	0.622164	0.025316
9	0.654477	0.083333
10	0.762033	0.140625

7.3 Lift

buc	rows	positives	min_sco	max_sco	avg_sco	posi	_lift	cumulati	cumulati	cumula
-----	------	-----------	---------	---------	---------	------	-------	----------	----------	--------

1	73	9	0.689455	0.886426	0.753085	0.123288	2.028643	73	9	0.20454
2	72	7	0.628346	0.689455	0.646839	0.097222	1.599747	145	16	0.36363
3	72	2	0.598249	0.628346	0.620727	0.027778	0.457071	217	13	0.40909
4	73	4	0.492168	0.598249	0.558010	0.054795	0.901619	290	22	0.50000
5	72	3	0.432527	0.492168	0.454747	0.041667	0.685606	362	25	0.56818
6	72	3	0.405123	0.432527	0.417417	0.041667	0.685606	434	23	0.63636
7	73	2	0.333119	0.405123	0.376913	0.027397	0.450809	507	30	0.68181
8	72	4	0.238878	0.333119	0.278525	0.055556	0.914141	579	34	0.77272
9	72	7	0.051232	0.238878	0.094531	0.097222	1.599747	651	41	0.93181
10	73	3	0.018337	0.051232	0.029739	0.041096	0.676214	724	44	1.00000

8. Comparación baseline vs XGBoost

model	accuracy	precision	recall	f1	roc_auc	brier_score	n_rows	mode
baseline_logit	0.250000	0.000000	0.0	0.000000	0.166667	0.531101	12	train_test
xgboost_combined	0.621547	0.080292	0.5	0.138365	0.557838	0.235401	2412	train_test

8.1 Interpretación comparativa

Comparación académica entre regresión logística baseline y XGBoost

===== Se compararon dos enfoques de modelado para la estimación de probabilidad de clic: una regresión logística baseline y un modelo XGBoost identificado como 'xgboost_combined'. Resultados cuantitativos: - Baseline - Accuracy: 0.25 - Baseline - Precision: 0.0 - Baseline - Recall: 0.0 - Baseline - F1: 0.0 - Baseline - ROC-AUC: 0.16666666666666666 - Baseline - Brier score: 0.5311005331636478 - XGBoost - Accuracy: 0.6215469613259669 - XGBoost - Precision: 0.0802919708029197 - XGBoost - Recall: 0.5 - XGBoost - F1: 0.1383647798742138 - XGBoost - ROC-AUC: 0.5578375668449198 - XGBoost - Brier score: 0.23540118399666666 XGBoost superó al baseline en accuracy. XGBoost superó al baseline en precision. XGBoost superó al baseline en recall. XGBoost superó al baseline en F1. XGBoost superó al baseline en ROC-AUC. XGBoost presentó mejor desempeño en Brier score (menor valor). Interpretación sugerida: la regresión logística baseline ofrece mayor interpretabilidad por medio de coeficientes directos y una lectura más simple de la contribución de cada variable.

Por su parte, XGBoost puede capturar relaciones no lineales e interacciones más complejas entre señales del mensaje y atributos demográficos. Desde la perspectiva metodológica, la regresión logística puede reportarse como modelo base por su transparencia, mientras que XGBoost puede presentarse como modelo complementario de mayor flexibilidad predictiva.

9. Interpretación general

El reporte integra evidencia descriptiva y predictiva sobre la interacción de usuarios con campañas simuladas de phishing. Desde la perspectiva metodológica, la regresión logística aporta interpretabilidad y transparencia, mientras que XGBoost aporta flexibilidad para modelar relaciones más complejas entre señales del mensaje y atributos demográficos.

La inclusión de Brier score, calibración y lift fortalece la evaluación probabilística del modelo y permite una lectura más madura del comportamiento predictivo del prototipo.